

Casos de Teste - Sistema de Reserva de Salas

André Perin Geraldo | RA: 24017529-2

Gabriel de Souza Carvalho | RA: 24027655-2

Caso de Teste 1 - Reservar sala disponível para turma compatível

Descrição: verificar se o sistema permite reservar uma sala quando ela está disponível no horário desejado e é compatível com a turma (capacidade e recursos necessários).

Pré-condições: usuário logado com perfil que pode fazer reservas; existe pelo menos uma sala cadastrada com horário livre.

Passos:

1. Acessar a tela de reserva de sala.
2. Selecionar a sala, a data, o horário e a turma.
3. Clicar em "Confirmar reserva".

Cenário 1 - Sala compatível com a turma

Dados de Teste:

- Sala com capacidade e recursos suficientes para a turma escolhida, horário livre.

Resultado Esperado:

- A reserva é confirmada e passa a aparecer na agenda da sala.

Cenário 2 - Sala sem o recurso que a turma precisa

Dados de Teste:

- Turma que exige projetor, sala escolhida não tem projetor.

Resultado Esperado:

- O sistema não permite a reserva e mostra que a sala não atende aos recursos necessários.

Pós-condições: no cenário 1 a reserva fica registrada na agenda; no cenário 2 nenhuma reserva é criada.

Caso de Teste 2 - Impedir sobreposição de horário na mesma sala

Descrição: verificar se o sistema impede que a mesma sala seja reservada por duas turmas em horários que se cruzam.

Pré-condições: já existe uma reserva confirmada para a sala em determinado dia e horário.

Passos:

1. Acessar a tela de reserva.
2. Escolher a mesma sala já reservada.
3. Definir data e horário da nova reserva.
4. Clicar em "Confirmar reserva".

Cenário 1 - Mesmo horário de uma reserva já existente

Dados de Teste:

- Reserva existente das 08h às 10h; nova tentativa também das 08h às 10h, mesma sala.

Resultado Esperado:

- Sistema bloqueia e avisa que já existe reserva conflitante nesse horário.

Cenário 2 - Horários que se cruzam parcialmente

Dados de Teste:

- Reserva existente das 08h às 10h; nova tentativa das 09h às 11h.

Resultado Esperado:

- Sistema identifica o cruzamento de horário e bloqueia a nova reserva.

Cenário 3 - Horário seguido, sem cruzamento

Dados de Teste:

- Reserva existente das 08h às 10h; nova tentativa das 10h às 12h.

Resultado Esperado:

- Sistema permite a reserva normalmente, pois não há sobreposição.

Pós-condições: a agenda da sala fica sempre sem horários conflitantes entre si.

Caso de Teste 3 - Impedir turma maior que a capacidade da sala

Descrição: verificar se o sistema impede reservas quando a quantidade de alunos da turma é maior que a capacidade da sala.

Pré-condições: sala cadastrada com capacidade máxima definida.

Passos:

1. Acessar a tela de reserva.
2. Selecionar a sala e a turma.
3. Confirmar a reserva.

Cenário 1 - Turma dentro do limite

Dados de Teste:

- Sala com capacidade para 40 pessoas, turma com 35 alunos.

Resultado Esperado:

- Reserva é feita normalmente.

Cenário 2 - Turma exatamente no limite da sala

Dados de Teste:

- Sala com capacidade para 40 pessoas, turma com 40 alunos.

Resultado Esperado:

- Sistema permite a reserva, já que a turma não ultrapassa o limite.

Cenário 3 - Turma acima do limite

Dados de Teste:

- Sala com capacidade para 40 pessoas, turma com 45 alunos.

Resultado Esperado:

- Sistema bloqueia a reserva e avisa que a capacidade da sala foi ultrapassada.

Pós-condições: não fica registrada nenhuma reserva com turma acima da capacidade da sala.

Caso de Teste 4 - Bloquear sala em manutenção

Descrição: verificar se o sistema impede reservas em salas que estão marcadas como em manutenção.

Pré-condições: existe uma sala cadastrada com status de manutenção.

Passos:

1. Acessar a tela de reserva.
2. Selecionar a sala em manutenção.
3. Tentar confirmar a reserva.

Cenário 1 - Sala em manutenção no período da reserva

Dados de Teste:

- Sala em manutenção durante o horário desejado.

Resultado Esperado:

- Sistema bloqueia a reserva e informa que a sala está indisponível por manutenção.

Cenário 2 - Manutenção já foi encerrada

Dados de Teste:

- Sala cuja manutenção já terminou antes da data/horário da reserva.

Resultado Esperado:

- Sistema permite a reserva normalmente.

Pós-condições: salas em manutenção não ficam disponíveis para reserva enquanto o período durar.

Caso de Teste 5 - Respeitar o horário de funcionamento (07h30 às 22h30)

Descrição: verificar se o sistema só permite reservas dentro do horário de funcionamento definido.

Pré-condições: sala disponível para reserva.

Passos:

1. Acessar a tela de reserva.
2. Escolher sala e definir o horário.
3. Confirmar a reserva.

Cenário 1 - Horário dentro do funcionamento

Dados de Teste:

- Reserva das 09h às 10h.

Resultado Esperado:

- Reserva é confirmada normalmente.

Cenário 2 - Início antes das 07h30

Dados de Teste:

- Reserva das 06h às 08h.

Resultado Esperado:

- Sistema bloqueia e informa que o horário está fora do funcionamento.

Cenário 3 - Término depois das 22h30

Dados de Teste:

- Reserva das 21h às 23h.

Resultado Esperado:

- Sistema bloqueia e informa que o horário está fora do funcionamento.

Pós-condições: nenhuma reserva fica registrada fora do intervalo permitido.

Caso de Teste 6 - Só coordenação pode alterar reserva de outro professor

Descrição: verificar se apenas o perfil de coordenação consegue alterar uma reserva feita por outro professor.

Pré-condições: existe uma reserva feita por um professor; existem usuários com perfil de professor e de coordenação.

Passos:

1. Fazer login com o perfil a ser testado.
2. Acessar a reserva feita por outro professor.
3. Tentar alterar a reserva.

Cenário 1 - Professor tentando alterar reserva de outro professor

Dados de Teste:

- Professor A tentando alterar reserva feita pelo Professor B.

Resultado Esperado:

- Sistema não permite a alteração e informa que o usuário não tem permissão.

Cenário 2 - Coordenação alterando reserva de um professor

Dados de Teste:

- Usuário com perfil de coordenação alterando reserva do Professor B.

Resultado Esperado:

- Sistema permite a alteração normalmente.

Cenário 3 - Professor alterando a própria reserva

Dados de Teste:

- Professor A alterando uma reserva feita por ele mesmo.

Resultado Esperado:

- Sistema permite a alteração.

Pós-condições: o histórico registra quem fez a alteração e em qual reserva.

Caso de Teste 7 - Cancelamento libera o horário e fica no histórico

Descrição: verificar se ao cancelar uma reserva o horário volta a ficar livre e o cancelamento fica registrado.

Pré-condições: existe uma reserva confirmada.

Passos:

1. Acessar a reserva a ser cancelada.
2. Confirmar o cancelamento.

Cenário 1 - Cancelar reserva confirmada

Dados de Teste:

- Reserva ativa, cancelada pelo responsável.

Resultado Esperado:

- Horário fica livre novamente e o cancelamento aparece no histórico.

Cenário 2 - Reservar o horário que acabou de ser liberado

Dados de Teste:

- Nova tentativa de reserva no mesmo horário da reserva cancelada.

Resultado Esperado:

- Sistema permite a nova reserva sem problema.

Pós-condições: o histórico mostra data, horário e responsável pelo cancelamento.

Caso de Teste 8 - Alteração ou cancelamento gera notificação

Descrição: verificar se toda alteração ou cancelamento de reserva gera uma notificação para o responsável.

Pré-condições: existe uma reserva ativa com um responsável cadastrado.

Passos:

1. Alterar ou cancelar a reserva.
2. Verificar se a notificação foi enviada.

Cenário 1 - Notificação após alteração

Dados de Teste:

- Reserva alterada (mudança de horário, por exemplo).

Resultado Esperado:

- Responsável recebe a notificação da alteração.

Cenário 2 - Notificação após cancelamento

Dados de Teste:

- Reserva cancelada.

Resultado Esperado:

- Responsável recebe a notificação do cancelamento.

Cenário 3 - Falha no envio da notificação

Dados de Teste:

- Alteração feita com o serviço de notificação fora do ar.

Resultado Esperado:

- A alteração continua valendo mesmo assim, e o sistema registra que a notificação não foi enviada, para tentar de novo depois.

Pós-condições: o histórico de notificações mostra se cada aviso foi enviado ou não.

Caso de Teste 9 - Tempo de resposta da busca de salas (RNF-01)

Descrição: verificar se a busca por salas disponíveis responde em até 2 segundos.

Pré-condições: sistema em operação normal, com uma base de salas e reservas já cadastrada.

Passos:

1. Acessar a tela de busca de salas disponíveis.
2. Informar data, horário e/ou turma para a busca.
3. Executar a busca e medir o tempo de resposta.

Cenário 1 - Busca em condição normal de uso

Dados de Teste:

- Busca por salas disponíveis com poucos usuários utilizando o sistema simultaneamente.

Resultado Esperado:

- O sistema retorna o resultado da busca em até 2 segundos.

Cenário 2 - Busca sob alta carga de acessos simultâneos

Dados de Teste:

- Busca realizada com aproximadamente 200 usuários acessando o sistema ao mesmo tempo.

Resultado Esperado:

- O sistema mantém o tempo de resposta em até 2 segundos; caso o limite seja ultrapassado, o requisito é considerado não atendido e o desvio deve ser reportado.

Pós-condições: o tempo de resposta de cada busca realizada fica registrado para análise posterior.

Caso de Teste 10 - Trilha de auditoria das operações (RNF-02)

Descrição: verificar se toda operação de reserva (criação, alteração e cancelamento) gera um registro na trilha de auditoria, e se esse registro não pode ser alterado ou apagado.

Pré-condições: usuário autenticado com permissão para realizar reservas; existe ao menos uma reserva já registrada.

Passos:

1. Realizar uma operação de reserva (criar, alterar ou cancelar).
2. Consultar o log de auditoria referente à operação.
3. Tentar editar ou excluir um registro existente na trilha de auditoria.

Cenário 1 - Registro da operação na auditoria

Dados de Teste:

- Criação de uma nova reserva de sala.

Resultado Esperado:

- A operação é registrada na trilha de auditoria com o usuário responsável, data/hora e a ação realizada.

Cenário 2 - Tentativa de alterar um registro de auditoria existente

Dados de Teste:

- Registro de auditoria referente a uma reserva já realizada.

Resultado Esperado:

- O sistema impede a alteração do registro de auditoria.

Cenário 3 - Tentativa de excluir um registro de auditoria existente

Dados de Teste:

- Registro de auditoria referente a uma reserva já realizada.

Resultado Esperado:

- O sistema impede a exclusão do registro e/ou registra a tentativa como evento de segurança.

Pós-condições: a trilha de auditoria permanece íntegra e completa, refletindo todas as operações realizadas no sistema.

Caso de Teste 11 - Acesso limitado às unidades autorizadas (RNF-03)

Descrição: verificar se o usuário só consegue visualizar e manipular salas e reservas da unidade à qual está vinculado.

Pré-condições: usuário autenticado e vinculado a uma unidade específica (Unidade A); existem salas cadastradas em outra unidade (Unidade B).

Passos:

1. Autenticar-se no sistema com um usuário vinculado à Unidade A.
2. Acessar salas e reservas da Unidade A.
3. Tentar acessar salas e reservas da Unidade B.

Cenário 1 - Acesso a dados da própria unidade

Dados de Teste:

- Usuário vinculado à Unidade A acessando salas e reservas da Unidade A.

Resultado Esperado:

- O sistema permite a visualização e a manipulação normal dos dados.

Cenário 2 - Tentativa de acesso a dados de outra unidade

Dados de Teste:

- Usuário vinculado à Unidade A tentando acessar salas e reservas da Unidade B.

Resultado Esperado:

- O sistema nega o acesso e informa que o usuário não tem permissão para a unidade solicitada.

Pós-condições: os dados de cada unidade permanecem visíveis apenas para os usuários autorizados a ela.